Parte 01 — Funciones (Stewart §2.1, pp. 148–158)

Teoría

Método de la sección 2.1.

1. **Definición.** Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A *exactamente un* elemento $f(x)$ de un conjunto B. A es el **dominio** y el conjunto de salidas es el **rango**.
2. **Traducir palabras a fórmula.** Escribí las operaciones en el orden en que se enuncian, empezando por la entrada x: "multiplicar por 3, luego restar 5" $\Rightarrow f(x) = 3x - 5$. El orden importa.
3. **Evaluar.** Sustituí la entrada (número o expresión) en *todo* lugar donde aparece x; encerrá la entrada en paréntesis antes de operar.
4. **Tramos.** Primero decidí a qué tramo pertenece la entrada comparándola con las condiciones; recién ahí usá la fórmula de ese tramo.
5. **Dominio (por convención).** Si no se indica explícitamente, el dominio es el conjunto de reales donde la expresión está definida: denominador $\neq 0$ y radicando de índice par ≥ 0.
6. **Cuatro representaciones.** Verbal, algebraica, numérica (tabla) y visual (gráfica). Se pasa de la verbal a la algebraica, y de esta se generan la tabla y la gráfica.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la sección:

- **Cambio neto** de f cuando la entrada pasa de a a b: $f(b) - f(a)$.
- **Cociente de diferencias:** $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, con $h \neq 0$.
- **Restricciones de dominio:** $\dfrac{1}{D(x)}$ exige $D(x) \neq 0$; $\sqrt[\text{par}]{R(x)}$ exige $R(x) \geq 0$; si la raíz par está en el denominador la exigencia es estricta: $R(x) > 0$.
- $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ y $|u| = u$ si $u \geq 0$, $|u| = -u$ si $u < 0$.

Ejercicio 7 — Notación de función

7–10 ■ Notación de función Exprese la regla en notación de función. (Por ejemplo, la regla "elevar al cuadrado, luego restar 5" se expresa como la función $f(x) = x^2 - 5$.)

7. Multiplicar por 3, luego restar 5

Paso 1 — Nombrar la entrada y aplicar la primera operación

Qué hago: llamo x a la entrada y le aplico "multiplicar por 3".
¿De dónde sale? Del enunciado, que lista las operaciones en orden.
¿Por qué? La notación de función escribe la salida como expresión de la entrada, así que toda

la regla debe quedar en términos de x.

$$x \longmapsto 3x$$

Paso 2 — Aplicar la segunda operación al resultado

Qué hago: resto 5 al resultado anterior, no a x.
¿De dónde sale? La palabra "luego" indica que la segunda operación actúa sobre la salida de la primera.
¿Por qué? Las operaciones se componen en el orden enunciado; invertirlas daría $3(x-5)$, otra función.

$$3x \longmapsto 3x - 5$$

Respuesta

$f(x) = 3x - 5$

Ejercicio 11 — Funciones en palabras

11–14 ■ Funciones en palabras Exprese la función (o regla) en palabras.

11. $f(x) = 2x + 3$

Paso 1 — Leer la expresión respetando la jerarquía de operaciones

Qué hago: identifico qué operación se aplica primero a x en $2x + 3$.
¿De dónde sale? De la expresión del enunciado: $2x$ está dentro de la suma, no al revés.
¿Por qué? La precedencia de operaciones dice que la multiplicación se ejecuta antes que la suma cuando no hay paréntesis.

Paso 2 — Traducir la cadena de operaciones a palabras

Qué hago: escribo la secuencia entrada → multiplicar por 2 → sumar 3.
¿De dónde sale? Del paso 1: primero el factor 2, después el sumando 3.
¿Por qué? Es la traducción inversa de la notación de función: la descripción verbal debe reproducir el mismo orden de operaciones.

Respuesta

"Multiplicar por 2, luego sumar 3."

Ejercicio 15 — Diagrama de máquina

15–16 ■ Diagrama de máquina Trace un diagrama de máquina para la función.

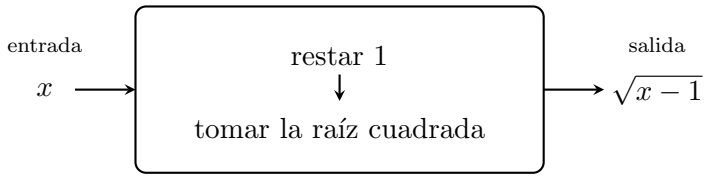
15. $f(x) = \sqrt{x-1}$

Paso 1 — Descomponer la fórmula en operaciones sucesivas

Qué hago: separo $\sqrt{x-1}$ en "restar 1" seguido de "tomar la raíz cuadrada".
¿De dónde sale? De la expresión: $x-1$ está bajo el radical, luego se calcula primero.
¿Por qué? El diagrama de máquina representa a f como una caja que transforma la entrada paso a paso; cada paso es una operación elemental.

Paso 2 — Dibujar la máquina

Qué hago: coloco la entrada x a la izquierda, las dos operaciones dentro de la caja y la salida $\sqrt{x-1}$ a la derecha.
¿De dónde sale? Del paso 1 y del formato de diagrama de máquina de la figura 3 del libro.
¿Por qué? Cada entrada del dominio produce una única salida, que es exactamente lo que ilustra la máquina.



Respuesta

La máquina recibe x, le resta 1 y luego extrae la raíz cuadrada; la salida es $f(x) = \sqrt{x-1}$. Solo acepta entradas con $x - 1 \geq 0$, es decir $x \geq 1$.

Ejercicio 17 — Tabla de valores

17–18 ■ Tabla de valores Complete la tabla.

17. $f(x) = 2(x-1)^2$

x	$f(x)$
-1	
0	
1	
2	
3	

Paso 1 — Evaluar en las entradas negativas y en cero

Qué hago: sustituyo $x = -1$ y $x = 0$ en $f(x) = 2(x-1)^2$, cuidando el paréntesis del cuadrado.
¿De dónde sale? De la primera columna de la tabla del enunciado.
¿Por qué? Evaluar una función es sustituir la entrada en cada aparición de x y operar.

$$f(-1) = 2(-1-1)^2 = 2(-2)^2 = 2 \cdot 4 = 8, \qquad f(0) = 2(0-1)^2 = 2(-1)^2 = 2.$$

Paso 2 — Evaluar en las entradas positivas

Qué hago: sustituyo $x = 1, 2, 3$ en la misma fórmula.
¿De dónde sale? De las filas restantes de la tabla.
¿Por qué? La regla es la misma para todo el dominio: f no está definida por tramos.

$$f(1) = 2(0)^2 = 0, \qquad f(2) = 2(1)^2 = 2, \qquad f(3) = 2(2)^2 = 8.$$

Respuesta

x	$f(x)$
-1	8
0	2
1	0
2	2
3	8

Ejercicio 19 — Evaluar funciones

19–30 ■ Evaluar funciones Evalúe la función en los valores indicados.

19. $f(x) = x^2 - 6$; $f(-3)$, $f(3)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$

Paso 1 — Evaluar en -3 y en 3

Qué hago: sustituyo cada entrada entre paréntesis en $x^2 - 6$.
¿De dónde sale? De la fórmula del enunciado y de las entradas pedidas.
¿Por qué? El paréntesis es obligatorio: $(-3)^2 = 9$, mientras que $-3^2 = -9$ elevaría solo el 3.

$$f(-3) = (-3)^2 - 6 = 9 - 6 = 3, \qquad f(3) = 3^2 - 6 = 9 - 6 = 3.$$

Paso 2 — Evaluar en 0 y en $\frac{1}{2}$

Qué hago: sustituyo $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$ en la misma fórmula.
¿De dónde sale? De las dos últimas entradas pedidas.
¿Por qué? $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ por la regla de la potencia de un cociente.

$$f(0) = 0^2 - 6 = -6, \qquad f\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{4} - 6 = \tfrac{1-24}{4} = -\tfrac{23}{4}.$$

Respuesta

$f(-3) = 3$, $f(3) = 3$, $f(0) = -6$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\dfrac{23}{4}$.

Ejercicio 21 — Evaluar con entradas algebraicas

21. $f(x) = \dfrac{1 - 2x}{3}$;

$f(2)$, $f(-2)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(a)$, $f(-a)$, $f(a - 1)$

Paso 1 — Evaluar en las entradas numéricas

Qué hago: sustituyo 2, -2 y $\frac{1}{2}$ en el numerador $1-2x$ y divido entre 3.
¿De dónde sale? De la fórmula $f(x)=\frac{1-2x}{3}$ del enunciado.
¿Por qué? El denominador 3 es constante, así que solo cambia el numerador al sustituir.

$$f(2)=\frac{1-4}{3}=-1, \qquad f(-2)=\frac{1+4}{3}=\frac{5}{3}, \qquad f\left(\tfrac{1}{2}\right)=\frac{1-1}{3}=0.$$

Paso 2 — Evaluar en a y en $-a$

Qué hago: sustituyo la letra a y luego $-a$ en el lugar de x.
¿De dónde sale? Del mismo numerador $1-2x$, ahora con entrada simbólica.
¿Por qué? La regla de la función no distingue entre entradas numéricas y simbólicas; $-2(-a)=+2a$ por la regla de signos.

$$f(a)=\frac{1-2a}{3}, \qquad f(-a)=\frac{1-2(-a)}{3}=\frac{1+2a}{3}.$$

Paso 3 — Evaluar en $a-1$ y simplificar

Qué hago: sustituyo la expresión completa $a-1$ entre paréntesis y distribuyo el -2.
¿De dónde sale? De la última entrada pedida; el paréntesis viene de sustituir un binomio.
¿Por qué? Por la propiedad distributiva: $-2(a-1)=-2a+2$.

$$f(a-1)=\frac{1-2(a-1)}{3}=\frac{1-2a+2}{3}=\frac{3-2a}{3}.$$

Respuesta

$$f(2)=-1, \quad f(-2)=\frac{5}{3}, \quad f\left(\tfrac{1}{2}\right)=0, \quad f(a)=\frac{1-2a}{3}, \quad f(-a)=\frac{1+2a}{3}, \quad f(a-1)=\frac{3-2a}{3}.$$

Ejercicio 31 — Función definida en tramos (dos tramos)

31–34 ■ Funciones definidas en tramos Evalúe la función definida en tramos en los valores indicados.

31. $f(x)=\begin{cases} x^2 & \text{si } x<0 \\ x+1 & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$

$f(-2),\ f(-1),\ f(0),\ f(1),\ f(2)$

Paso 1 — Clasificar cada entrada según la condición

Qué hago: comparo cada entrada con 0 para decidir qué fórmula le corresponde.
¿De dónde sale? De las condiciones "$x<0$" y "$x\geq 0$" del enunciado.
¿Por qué? En una función definida por tramos la fórmula depende de a qué parte del dominio pertenece la entrada; el 0 cae en el segundo tramo porque la desigualdad $\geq$ lo incluye.

$$-2<0, \quad -1<0 \ \Rightarrow\ \text{usar } x^2; \qquad 0\geq 0, \quad 1\geq 0, \quad 2\geq 0 \ \Rightarrow\ \text{usar } x+1.$$

Paso 2 — Evaluar con la fórmula que le tocó a cada entrada

Qué hago: sustituyo cada valor en la fórmula seleccionada en el paso 1.
¿De dónde sale? De la clasificación anterior.
¿Por qué? Cada entrada tiene una sola salida, porque las condiciones $x < 0$ y $x \geq 0$ no se solapan y cubren todo $\mathbb{R}$.

$$f(-2) = (-2)^2 = 4, \quad f(-1) = (-1)^2 = 1, \quad f(0) = 0 + 1 = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 3.$$

Respuesta

$f(-2) = 4, \quad f(-1) = 1, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 3.$

Ejercicio 33 — Función definida en tramos (tres tramos)

33. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x \leq -1 \\ x & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ -1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

$f(-4),\ f\left(-\frac{3}{2}\right),\ f(-1),\ f(0),\ f(25)$

Paso 1 — Ubicar cada entrada en su tramo

Qué hago: comparo cada entrada con los puntos de corte -1 y 1.
¿De dónde sale? De las tres condiciones del enunciado.
¿Por qué? El extremo -1 pertenece al primer tramo (la condición es $x \leq -1$), no al segundo, que empieza con desigualdad estricta.

$$-4 \leq -1, \quad -\tfrac{3}{2} \leq -1, \quad -1 \leq -1 \Rightarrow x^2 + 2x; \qquad -1 < 0 \leq 1 \Rightarrow x; \qquad 25 > 1 \Rightarrow -1.$$

Paso 2 — Evaluar en el primer tramo

Qué hago: sustituyo -4, $-\frac{3}{2}$ y -1 en $x^2 + 2x$.
¿De dónde sale? Del tramo asignado en el paso 1.
¿Por qué? $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ y $2\left(-\frac{3}{2}\right) = -3$ por la regla de signos.

$$f(-4) = 16 - 8 = 8, \qquad f\left(-\tfrac{3}{2}\right) = \tfrac{9}{4} - 3 = -\tfrac{3}{4}, \qquad f(-1) = 1 - 2 = -1.$$

Paso 3 — Evaluar en el segundo y tercer tramo

Qué hago: aplico $f(x) = x$ a la entrada 0 y la fórmula constante $f(x) = -1$ a la entrada 25.
¿De dónde sale? De la clasificación del paso 1.
¿Por qué? En el tercer tramo la salida no depende de la entrada: es la función constante -1.

$$f(0) = 0, \qquad f(25) = -1.$$

Respuesta

$f(-4) = 8, \quad f\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}, \quad f(-1) = -1, \quad f(0) = 0, \quad f(25) = -1.$

Ejercicio 35 — Evaluar y simplificar expresiones

35–38 ■ Evaluar funciones Use la función para evaluar las expresiones indicadas y simplifique.

35. $f(x) = x^2 + 1; \quad f(x+2),\ f(x) + f(2)$

Paso 1 — Calcular $f(x+2)$

Qué hago: sustituyo la expresión $x + 2$ entera en el lugar de x y desarrollo el binomio al cuadrado.
¿De dónde sale? De $f(x) = x^2 + 1$ con entrada $x + 2$.
¿Por qué? Por la fórmula notable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = x$, $b = 2$.

$$f(x+2) = (x+2)^2 + 1 = x^2 + 4x + 4 + 1 = x^2 + 4x + 5.$$

Paso 2 — Calcular $f(x) + f(2)$

Qué hago: evalúo $f(2)$ y lo sumo a $f(x)$.
¿De dónde sale? $f(2) = 2^2 + 1 = 5$ de la misma fórmula.
¿Por qué? Aquí la suma ocurre *después* de aplicar f, no dentro del argumento; por eso el resultado difiere del paso 1.

$$f(x) + f(2) = (x^2 + 1) + 5 = x^2 + 6.$$

Respuesta

$f(x+2) = x^2 + 4x + 5$ y $f(x) + f(2) = x^2 + 6$. Son distintas: f no es una función lineal aditiva.

Ejercicio 39 — Cambio neto

39–42 ■ Cambio neto Determine el cambio neto del valor de la función entre los puntos dados.

39. $f(x) = 3x - 2; \quad$ de 1 a 5

Paso 1 — Evaluar en los dos extremos

Qué hago: calculo $f(1)$ y $f(5)$ sustituyendo en $3x - 2$.
¿De dónde sale? Del enunciado: la entrada cambia de $a = 1$ a $b = 5$.
¿Por qué? El cambio neto se define a partir de los valores de la función en los extremos, no de los valores intermedios.

$$f(1) = 3(1) - 2 = 1, \qquad f(5) = 3(5) - 2 = 13.$$

Paso 2 — Aplicar la fórmula del cambio neto

Qué hago: resto $f(b) - f(a)$ con los valores del paso 1.
¿De dónde sale? De la fórmula $f(b) - f(a)$ de la página 151.
¿Por qué? El signo positivo indica que el valor de f aumentó al pasar de $x = 1$ a $x = 5$.

$$f(5) - f(1) = 13 - 1 = 12.$$

Respuesta

El cambio neto es 12: al pasar la entrada de 1 a 5, el valor de f aumenta en 12 unidades.

Ejercicio 43 — Cociente de diferencias

43–50 ■ Cociente de diferencias Encuentre $f(a)$, $f(a+h)$ y el cociente de diferencias $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, donde $h \neq 0$.

43. $f(x) = 5 - 2x$

Paso 1 — Calcular $f(a)$ y $f(a+h)$

Qué hago: sustituyo a y luego $a + h$ entre paréntesis en $5 - 2x$, y distribuyo el -2.
¿De dónde sale? De la fórmula del enunciado.
¿Por qué? Por la propiedad distributiva: $-2(a + h) = -2a - 2h$.

$$f(a) = 5 - 2a, \qquad f(a + h) = 5 - 2(a + h) = 5 - 2a - 2h.$$

Paso 2 — Restar y simplificar el numerador

Qué hago: calculo $f(a + h) - f(a)$ cancelando los términos comunes.
¿De dónde sale? De las dos expresiones del paso 1.
¿Por qué? Al restar hay que cambiar el signo de *todo* el paréntesis sustraendo.

$$f(a + h) - f(a) = (5 - 2a - 2h) - (5 - 2a) = -2h.$$

Paso 3 — Dividir entre h

Qué hago: divido el numerador $-2h$ entre h.
¿De dónde sale? Del paso 2 y de la definición del cociente de diferencias.
¿Por qué? La cancelación es legítima porque el enunciado impone $h \neq 0$.

$$\frac{-2h}{h} = -2.$$

Respuesta

$f(a) = 5 - 2a$, $f(a+h) = 5 - 2a - 2h$, $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} = -2$ (constante, como corresponde a una función lineal de pendiente -2).

Ejercicio 51 — Dominio y rango

51–54 ■ Dominio y rango Encuentre el dominio y el rango de la función.

51. $f(x) = 3x$

Paso 1 — Buscar restricciones en la expresión

Qué hago: reviso si $3x$ tiene denominador o radical de índice par.
¿De dónde sale? De la expresión $3x$ del enunciado, y el enunciado no indica dominio explícito.
¿Por qué? Por convención, el dominio es el conjunto de reales donde la expresión está definida; un polinomio está definido en todo $\mathbb{R}$.

$$\text{Dominio} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty).$$

Paso 2 — Determinar el rango despejando la salida

Qué hago: pregunto qué valores y se alcanzan, resolviendo $3x = y$.
¿De dónde sale? De igualar la fórmula a una salida genérica y.
¿Por qué? Todo real y tiene preimagen $x = y/3$, que está en el dominio; luego ninguna salida queda fuera.

$$3x = y \iff x = \frac{y}{3} \in \mathbb{R} \quad \text{para todo } y \in \mathbb{R}.$$

Respuesta

Dominio: $(-\infty, \infty)$. Rango: $(-\infty, \infty)$.

Ejercicio 65 — Dominio con radical y denominador

55–72 ■ Dominio Encuentre el dominio de la función.

65. $g(x) = \dfrac{\sqrt{2+x}}{3-x}$

Paso 1 — Restricción del radicando

Qué hago: exijo $2 + x \geq 0$ para que la raíz cuadrada esté definida en $\mathbb{R}$.
¿De dónde sale? Del numerador $\sqrt{2+x}$ del enunciado.
¿Por qué? La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

$$2 + x \geq 0 \iff x \geq -2.$$

Paso 2 — Restricción del denominador

Qué hago: exijo $3 - x \neq 0$.
¿De dónde sale? Del denominador $3 - x$ del enunciado.
¿Por qué? Una expresión racional no está definida cuando el denominador es 0.

$$3 - x \neq 0 \iff x \neq 3.$$

Paso 3 — Intersecar las dos condiciones

Qué hago: tomo los x que cumplen $x \geq -2$ y además $x \neq 3$.
¿De dónde sale? De los pasos 1 y 2.
¿Por qué? Para que $g(x)$ sea un número real deben cumplirse simultáneamente todas las restricciones.

$$\{x \mid x \geq -2,\ x \neq 3\} = [-2, 3) \cup (3, \infty).$$

Respuesta

Dominio de g: $[-2, 3) \cup (3, \infty)$.

Ejercicio 73 — Cuatro maneras de representar una función

73–76 ■ Cuatro maneras de representar una función Se da una descripción verbal de una función. Encuentre las representaciones de la función **a**) algebraica, **b**) numérica y **c**) gráfica.

73. Para evaluar $f(x)$ divida la entrada entre 3 y sume $\frac{2}{3}$ al resultado.

Paso 1 — Representación algebraica

Qué hago: traduzco la descripción verbal al orden de operaciones: primero dividir entre 3, luego sumar $\frac{2}{3}$.
¿De dónde sale? Del enunciado, que lista las dos operaciones en ese orden.
¿Por qué? Es el mismo paso de traducción verbal → algebraica de los ejercicios 7–10.

$$f(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3} = \frac{x+2}{3}.$$

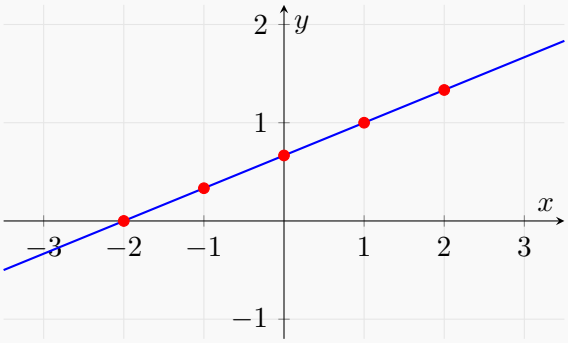
Paso 2 — Representación numérica

Qué hago: construyo una tabla evaluando $f(x) = \dfrac{x+2}{3}$ en $x = -2, -1, 0, 1, 2$.
¿De dónde sale? De la fórmula obtenida en el paso 1.
¿Por qué? La tabla de valores es la representación numérica: una columna de entradas y otra de salidas.

x	$f(x)$
-2	0
-1	$\frac{1}{3}$
0	$\frac{2}{3}$
1	1
2	$\frac{4}{3}$

Paso 3 — Representación gráfica

Qué hago: ubico los puntos de la tabla en el plano y los uno.
¿De dónde sale? De los pares $(x, f(x))$ del paso 2.
¿Por qué? $f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ es una función lineal, así que su gráfica es la recta de pendiente $\frac{1}{3}$ e intersección y igual a $\frac{2}{3}$.



Respuesta

a) Algebraica: $f(x) = \dfrac{x}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{x+2}{3}$. **b)** Numérica: la tabla del paso 2. **c)** Gráfica: la recta de pendiente $\frac{1}{3}$ que corta al eje y en $\frac{2}{3}$ y al eje x en -2.

Ejercicio 85 — Aplicación: impuesto sobre la renta

85. Impuesto sobre la renta En cierto país el impuesto sobre la renta T se valora de acuerdo con la siguiente función de ingreso x:

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \le x \le 10\,000 \\ 0{,}08x & \text{si } 10\,000 < x \le 20\,000 \\ 1\,600 + 0{,}15x & \text{si } 20\,000 < x \end{cases}$$

a) Encuentre $T(5\,000)$, $T(12\,000)$ y $T(25\,000)$.

b) ¿Qué representan sus repuestas del inciso a)?

Paso 1 — Ubicar cada ingreso en su tramo

Qué hago: comparo 5 000, 12 000 y 25 000 con los cortes 10 000 y 20 000.
¿De dónde sale? De las tres condiciones de la definición de T.
¿Por qué? En una función definida por tramos hay que elegir la fórmula antes de sustituir; los tramos no se solapan.

$$0 \le 5\,000 \le 10\,000; \qquad 10\,000 < 12\,000 \le 20\,000; \qquad 20\,000 < 25\,000.$$

Paso 2 — Evaluar en cada tramo

Qué hago: aplico la fórmula que le tocó a cada ingreso.
¿De dónde sale? De la clasificación del paso 1 y de las fórmulas 0, $0{,}08x$ y $1\,600 + 0{,}15x$.
¿Por qué? El primer tramo es la función constante 0, así que el ingreso de 5 000 no paga impuesto.

$$T(5\,000) = 0, \qquad T(12\,000) = 0{,}08(12\,000) = 960,$$

$$T(25\,000) = 1\,600 + 0{,}15(25\,000) = 1\,600 + 3\,750 = 5\,350.$$

Paso 3 — Interpretar en el contexto (inciso b)

Qué hago: traduzco cada salida al significado de la variable T.
¿De dónde sale? Del enunciado: T es el impuesto sobre la renta y x el ingreso, ambos en la moneda del país.
¿Por qué? La interpretación de una función aplicada exige nombrar entrada y salida con sus unidades.

Respuesta

a) $T(5\,000) = 0, \quad T(12\,000) = 960, \quad T(25\,000) = 5\,350.$
b) Son los impuestos que paga quien tiene un ingreso de 5 000, 12 000 y 25 000 respectivamente: quien gana 5 000 no paga impuesto, quien gana 12 000 paga 960 y quien gana 25 000 paga 5 350.